

Diagrama Entidad-Relación Visual y Diccionario de Base de Datos PostgreSQL 16 & Cloudflare R2

A continuación se muestra el esquema topológico de entidades y sus relaciones (Ultra-HD 7.6K):



1. Módulo de Cuentas y Usuarios (cuentas)

Tabla: cuentas_user (Entidad Principal de Usuarios)

Campo	Clave	Tipo de Dato	Descripción
id	PK	BigIntegerField	Identificador único autoincremental.
email	UNIQUE	EmailField(254)	Email de inicio de sesión (USERNAME_FIELD).
password	-	CharField(128)	Hash de contraseña (PBKDF2/SHA256).
nombre	-	CharField(150)	Nombre y apellido del usuario.
rol	-	CharField(10)	Rol en la plataforma: 'admin' o 'cliente'.
telefono	-	CharField(30)	Teléfono de contacto para despacho.
rut	-	CharField(20)	Identificación tributaria chilena (RUT).
direccion / comuna / ciudad / region	-	CharField(100-255)	Ubicación geográfica por defecto del cliente.
codigo_verificacion / codigo_expiracion	-	CharField / DateTime	Token de 6 dígitos y expiración para 2FA/Reset.
email_verificado	-	BooleanField	Estado de validación de correo.
is_staff / is_superuser / is_active	-	BooleanField	Flags de control de acceso al panel Django.

Tablas Secundarias: cuentas_direccionenvio y cuentas_favorito

Entidad.Campo	Clave	Referencia	Descripción
DireccionEnvio.user_id	FK	cuentas_user (CASCADE)	Relación 1:N con direcciones de entrega.
DireccionEnvio.es_principal	-	BooleanField	Dirección marcada por defecto en checkout.
Favorito.user_id	FK	cuentas_user (CASCADE)	Usuario propietario del favorito.
Favorito.producto_id	FK	catalogo_producto (NULL)	Referencia a producto textil favorito.
Favorito.drinkware_id	FK	catalogo_productovajilla (NULL)	Referencia a producto drinkware favorito.

2. Módulo de Catálogo, Líneas y Drinkware (catalogo)

Tablas: catalogo_linea y catalogo_categoria

Tabla	Claves	Descripción
catalogo_linea	PK: id, UK: slug	Líneas de negocio: Urbana, Formal, Drinkware, Sin Categoría.
catalogo_categoria	PK: id, UK: slug	Categorías: Poleras, Hoodies, Camisas, Termos, Tazas, etc.

Tablas: catalogo_producto y catalogo_productovajilla

Campo	Clave	Descripción
id / nombre / slug	PK / UK	Identificador y URL semántica única.
categoria_id	FK	catalogo_categoria (PROTECT) — Bloquea borrado accidental.
precio / precio_oferta	-	PositiveIntegerField (CLP) con soporte de descuento.
linea	-	CharField — 'urbana', 'formal', 'deportiva' o 'drinkware'.
material / capacidad_ml	-	Exclusivo Drinkware: Acero inox, cerámica, vidrio / Capacidad en ml.
activo / destacado / nuevo	-	Flags de visibilidad en frontend, cover flow y catálogo.

Tablas: Variantes e Imágenes (Cloudflare R2)

Tabla	Relación	Descripción y Atributos
catalogo_varianteproducto	FK producto_id	Talla, Color, ColorHex, Stock y SKU único.
catalogo_imagenproducto	FK producto_id	URL Cloudflare R2, flags es_frente/es_reverso y orden.
catalogo_variantevajilla	FK producto_id	Color, ColorHex, Stock y SKU único para drinkware.
catalogo_imagenvajilla	FK producto_id	URL Cloudflare R2, flags es_principal y orden.

3. Módulo de Pedidos, Checkout y Auditoría (pedidos)

Tabla: pedidos_pedido (Auditoría Financiera & PCI-DSS)

Campo	Clave	Descripción
numero	UK	Código público del pedido (ej. 'RC-49201847').
user_id	FK	cuentas_user (SET_NULL) — Permite compras como invitado.
total / estado	-	Monto CLP / Estados: pendiente, pagado, en_proceso, enviado, entregado.
metodo_pago / transaccion_id	-	'mercadopago' o 'transferencia' / ID oficial de pasarela.
monto_neto / comision_mp	-	DecimalField — Desglose para contabilidad y SII.
card_last_four / cardholder_name	-	Datos seguros de tarjeta para auditoría antifraude.
ip_cliente / user_agent	-	Registro de red y navegador del comprador.
historial_estados / datos_pago_raw	-	JSONField — Trazabilidad temporal y payload de Webhooks.

Tablas: pedidos_itempedido, pedidos_carrito y pedidos_cotizacion

Tabla	Relación	Propósito
pedidos_itempedido	FK pedido_id	Snapshot inmutable: nombre, imagen, talla, color, precio unitario y cantidad.
pedidos_carrito	1:1 user_id	Carro persistente sincronizado por usuario autenticado.
pedidos_itemcarrito	FK carrito_id	Líneas temporales de compra antes de checkout.
pedidos_cotizacion	UK numero	Solicitudes B2B / personalización masiva con presupuesto estimado.

4. Módulo de Diseños, Personalizador y Configuración

Tabla	Clave	Descripción
disenos_diseno	FK user_id	Lienzo generado por el cliente (Canvas PNG en R2), prenda, color y talla.
catalogo_coloreditor	UK hex	Paleta de colores disponibles para personalización en el editor.
catalogo_precioeditor	UK producto_key	Matriz de precios base para productos en el personalizador.
catalogo_tallastandard	UK nombre	Tallas estándar normalizadas (XS, S, M, L, XL, XXL).
catalogo_region	UK nombre	División político-administrativa de Chile para envíos.
catalogo_fotocliente	-	Galería comunitaria de fotos reales de clientes con reviews.